



Université Gaston Berger de Saint-Louis
Master Ingénierie Informatique et TIC

ARCHITECTURE DES BASES DE DONNEES (DBI2)

**Vidéo Tutorielle :
Architecture Avancée
Partie 2**

ORACLE®

Certified Master

Oracle Database 11g
Administrator

Objectifs



Après avoir terminé ce tutoriel vous devriez être capable de :

- Gérer des Tablespaces
- Déterminer une configuration des tablespaces adaptée
- Fonctionnement des Redo-Logs



Agenda

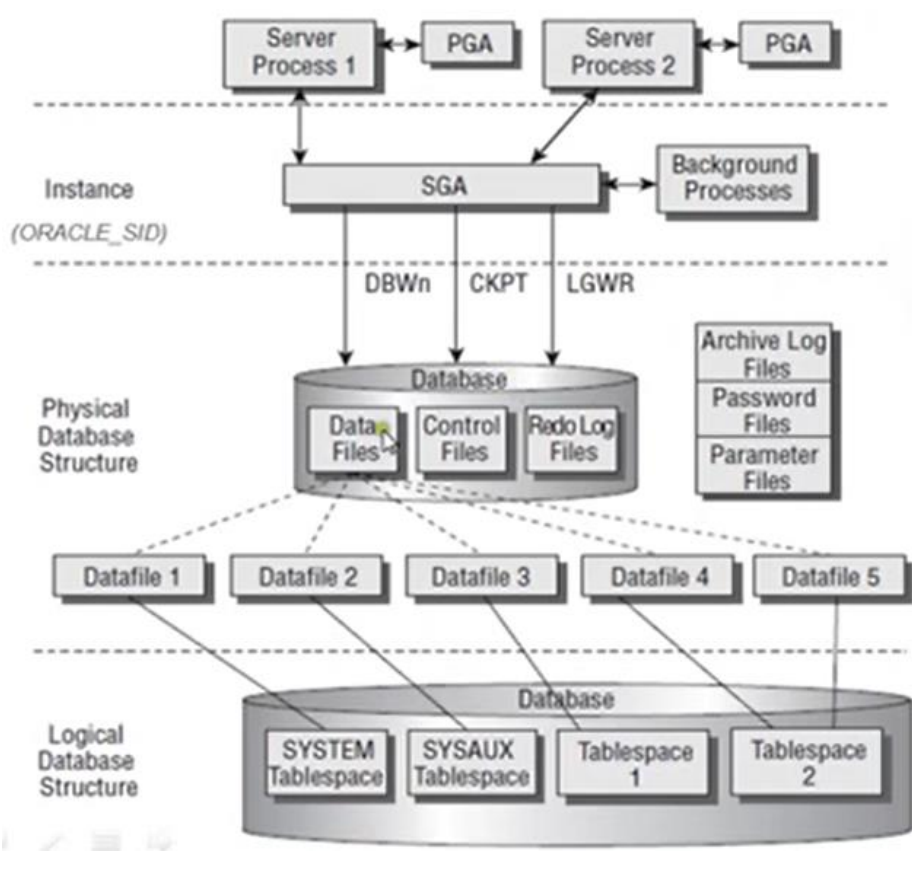


- Comprendre le fonctionnement des Redo Log
- Visualiser les Redo Log
- Comprendre le mode de remplissage des Redo Log
- Comprendre la façon dont s'archivent les Redo Log
- Effectuer des opérations de maintenance sur les Redo Log



ARCHITECTURE

La structure



→ **Structure Mémoire (Instance)**

→ **Structure Physique (coté OS)**

→ **Structure Logique (coté BD)**

Redo Log

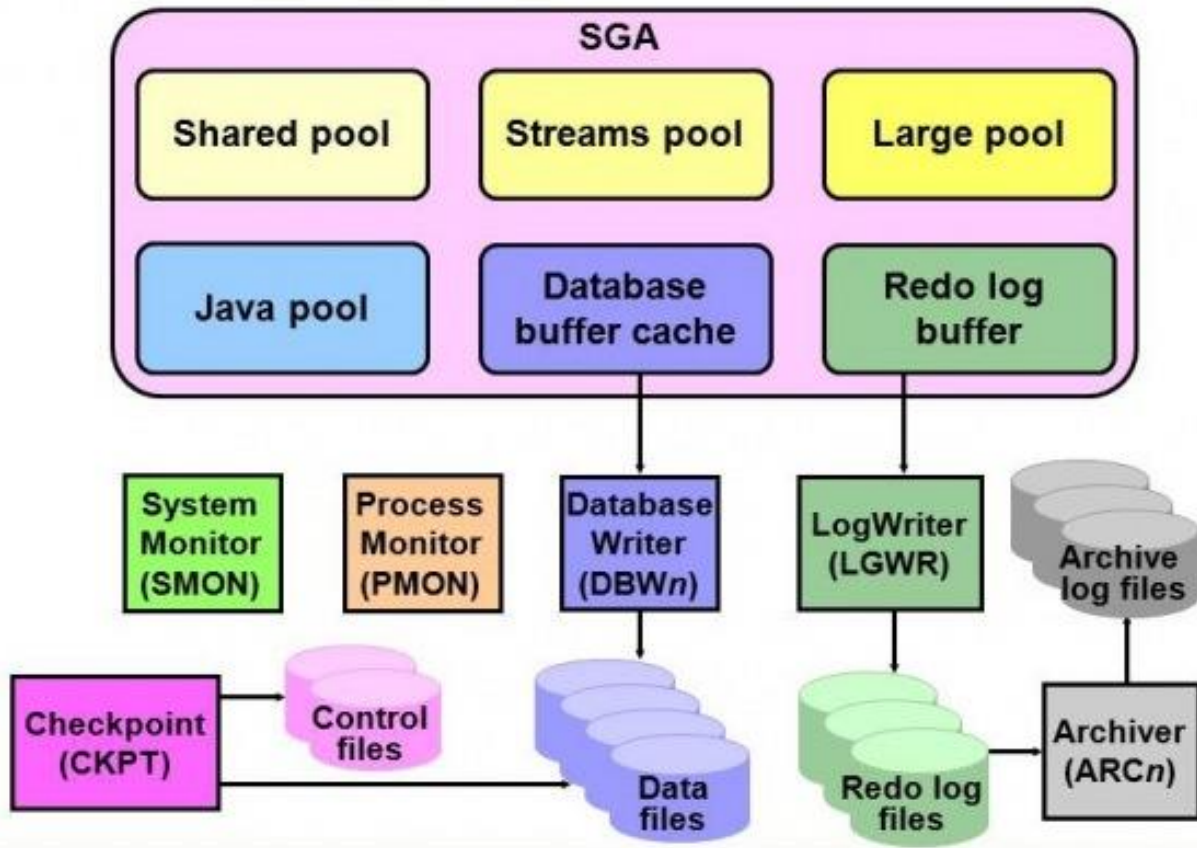


■ Utilité :



- contiennent les modifications des données les plus récentes
- garantissent que toutes les modifications effectuées sur la base ne seront pas perdus s'il y a une défaillance du système
- proviennent des informations du **Redo Log Buffer** et sont écrites par le process **LGWR**
- sont au nombre minimum de 2
- sont ensuite éventuellement archivés dans les **Archive Log** (si l'option a été activée)
- peuvent être multiplexés

Redo Log



Redo Log



■ Visualiser les Redo Log File

Vue V\$LOGFILE

```
SELECT * FROM V$LogFile;
```

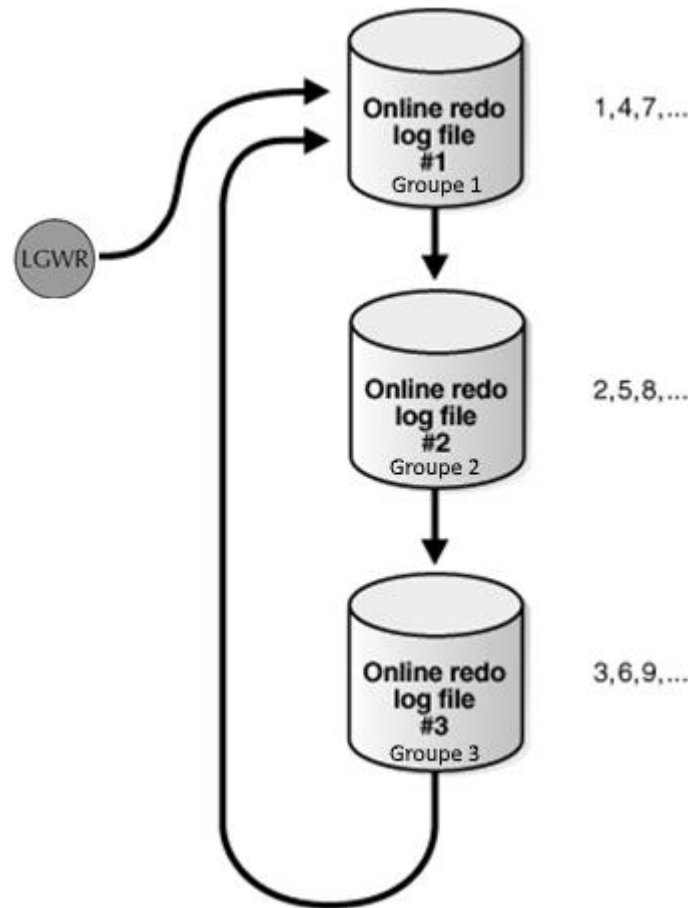
■ Visualiser les Groupes et les Membres

Vue V\$LOG

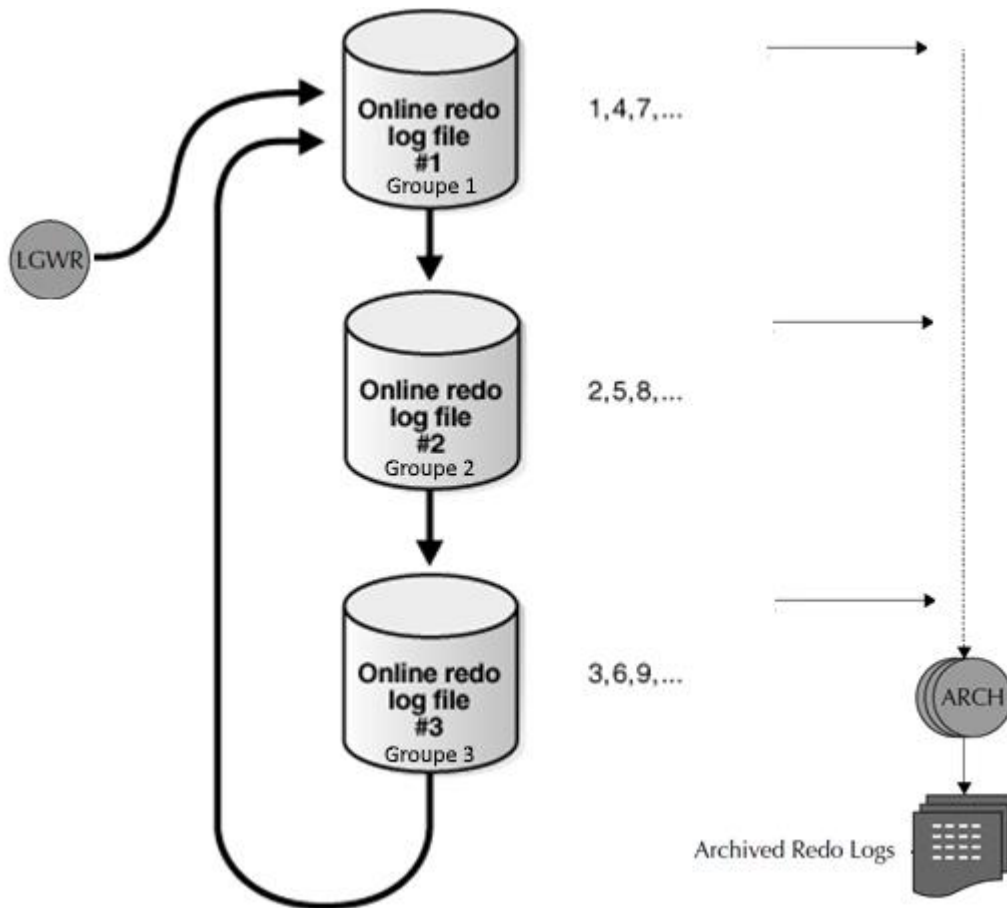
```
SELECT group#, sequence#, bytes, members, status FROM  
V$Log;
```

Redo Log

Mode de remplissage



Redo Log Archiving



Mode Archivage :

```
SELECT name, Log_Mode  
FROM V$Database;
```

```
SQL> ARCHIVE LOG LIST;
```

Redo Log

Switch / Ajout groupe



■ Forcer un Log Switch sur un Redo Log

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

■ Ajouter un nouveau groupe

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP n  
('chemin\filen1.log', 'chemin\filen2.rdo') SIZE nM;
```

■ Supprimer un groupe

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP n;
```

Redo Log

Modification taille
Ajout d'un membre



■ Modifier la taille d'un Redo Log

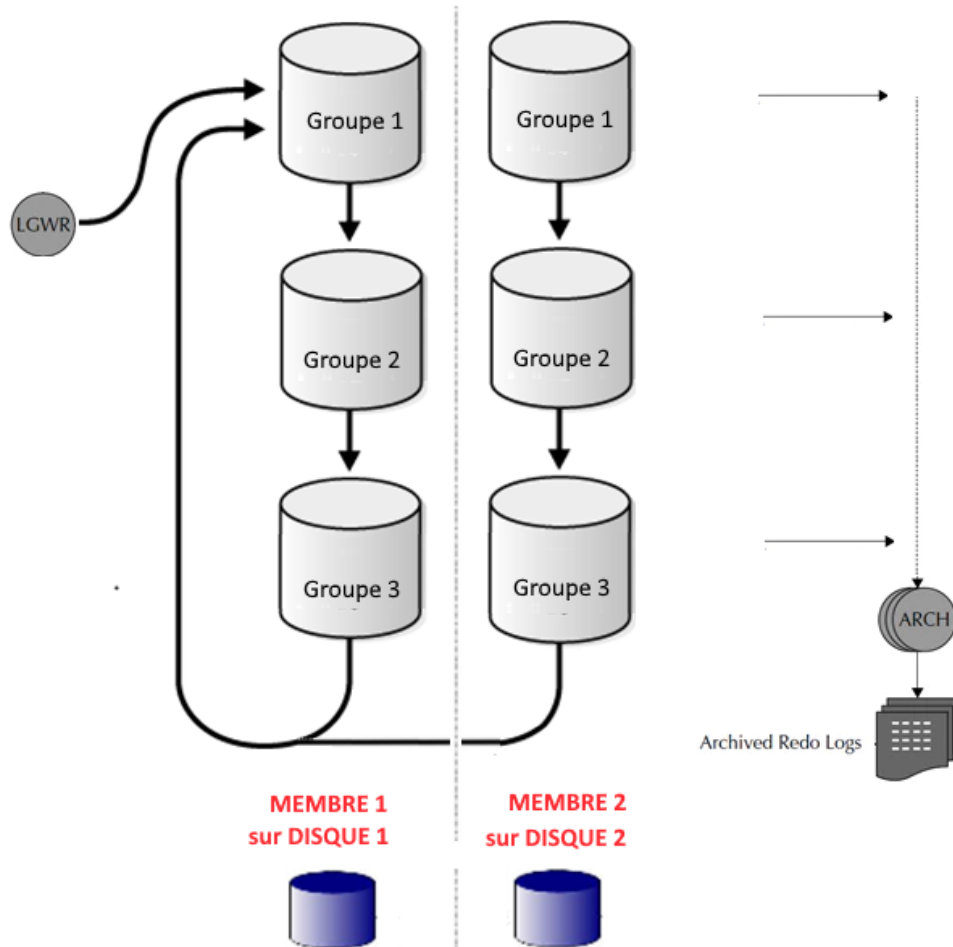
```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP n;
```

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP n  
('chemin\filen1.log', 'chemin\filen2.rdo') SIZE nM REUSE;
```

■ Ajouter un membre à un groupe

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER  
'path\filen.log' TO GROUP n;
```

Redo Log Multiplexing



Agenda



- Comprendre le fonctionnement des Redo Log
- Visualiser les Redo Log
- Comprendre le mode de remplissage des Redo Log
- Comprendre la façon dont s'archivent les Redo Log
- Effectuer des opérations de maintenance sur les Redo Log



Redo Log

En résumé



- **Déterminer la tendance de la base (traitements transactionnels / analyse)**
- **Sécuriser la base en multiplexant les Redo Log**
- **Sécuriser la base en activant le mode ARCHIVE**
- **Mettre en place une politique de recouvrement des données.**

Fin !



GET READY FOR THE FUTURE

